



kristina_znohub_math



Множини чисел. Дії з цілими
числами. Подільність
натуральних чисел. НСД. НСК



Множини чисел

Дійсні числа (R)

всі числа, які існують в шкільній математиці

Раціональні числа

Ірраціональні числа

- > корені, які нормальним чином не добуваються
- > число π , e



Раціональні числа

Раціональні числа

Цілі числа (Z)



Дробові числа

- > натуральні числа (N)
- > цілі від'ємні числа
- > число 0

- > звичайні дроби
- > десяткові дроби





Розбір завдання



Яке з наведених чисел є ірраціональним числом?

А

$$\sqrt{0,64}$$

Б

$$\sqrt{20}$$

В

$$\pi^0$$

Г

$$\sqrt[3]{8}$$

Д

$$2,7$$



Розв'язання

А. корінь даного числа можна добути. $\sqrt{0,64} = 0,8$. Це дробове число, воно НЕ є ірраціональним, бо корінь добувається.

Б. корінь з даного числа не добувається. Тому саме це число Є ірраціональним.

В. будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Тому в даному випадку маємо просто число 1, яке НЕ є ірраціональним.

Г. яке число треба піднести до 3 степеня і отримається 8? Число 2. Корінь добувається нормальним чином, тому дане число НЕ є ірраціональним.

Д. 2,7 - просто дробове число, яке точно НЕ є ірраціональним.



Відповідь: Б





Розбір завдання



Яке з наведених чисел є раціональним числом?

А

$$\sqrt[3]{9}$$

Б

$$\sqrt{10}$$

В

π

Г

$$\sqrt{3,6}$$

Д

$$\sqrt{0,64}$$



Розв'язання

А. корінь даного числа не можна добути. Не існує такого раціонального числа, яке в 3 степені дасть нам 9. Дане число є ірраціональним.

Б. корінь з даного числа не добувається. Тому саме це число є ірраціональним.

В. число π завжди є ірраціональним.

Г. корінь з даного числа не добувається. ЦЕ НЕ 0,6!!! Можеш перевірити на калькуляторі. $\sqrt{0,36} = 0,6$!!! Дане число є ірраціональним.

Д. корінь даного числа можна добути. $\sqrt{0,64} = 0,8$. Це дробове число, яке є раціональним, оскільки дробові числа – це підмножина раціональних чисел.



Відповідь: Д





Які бувають числа?

Натуральні числа

Прості

діляться тільки на 1 і самі на себе

Наприклад: 11, 53, 91

Число 1

Складені

діляться на багато різних чисел

Наприклад: 12, 33, 45

Натуральні числа

Парні

діляться націло на 2

Наприклад: 12, 54, 92

Непарні

не діляться націло на 2

Наприклад: 13, 33, 45



Таблиця простих чисел

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89
97	101	103	107	109	113	127	131	137	139	149	151
157	163	167	173	179	181	191	193	197	199	211	223
227	229	233	239	241	251	257	263	269	271	277	281
283	293	307	311	313	317	331	337	347	349	353	359
367	373	379	383	389	397	401	409	419	421	431	433
439	443	449	457	461	463	467	479	487	491	499	503
509	521	523	541	547	557	563	569	571	577	587	593
599	601	607	613	617	619	631	641	643	647	653	659
661	673	677	683	691	701	709	719	727	733	739	743
751	757	761	769	773	787	797	809	811	821	823	827
829	839	853	857	859	863	877	881	883	887	907	911
919	929	937	941	947	953	967	971	977	983	991	997



ДІЛЬНИК ЧИСЛА

- Наприклад, **1, 2, 3, 6, 9, 18** – дільники числа 18, бо число 18 ділиться на них без остачі:

$$18: 1 = 18$$

$$18: 2 = 9$$

$$18: 3 = 6$$

$$18: 6 = 3$$

$$18: 9 = 2$$

$$18: 18 = 1$$

Число, **НА ЯКЕ ділиться дане число без остачі** називається його дільником

КРАТНЕ ЧИСЛА

- Наприклад, **12, 24, 36, 48, 60** – кратні числа 12, бо вони націло, без остачі діляться на 12:

$$12: 12 = 1$$

$$24: 12 = 2$$

$$36: 12 = 3$$

$$48: 12 = 4$$

$$60: 12 = 5$$

Число, **ЯКЕ ділиться на дане число націло без остачі** називається його кратним



Як не плутати?

► ДІЛЬНИК числа

число, що стоїть після знака ділення

дільник – після ділення

$$18: 1 = 18$$

$$18: 2 = 9$$

$$18: 3 = 6$$

$$18: 6 = 3$$

$$18: 9 = 2$$

$$18: 18 = 1$$

► КРАТНЕ числа

число, яке розділяють

кратне - розкроїти

$$12: 12 = 1$$

$$24: 12 = 2$$

$$36: 12 = 3$$

$$48: 12 = 4$$

$$60: 12 = 5$$



Ознаки подільності

Ознака подільності на 2

Число ділиться на 2 тоді, коли закінчується парною цифрою : **0, 2, 4, 6, 8**

Ознака подільності на 3

Число ділиться на 3 тоді, коли сума цифр числа ділиться на 3

Наприклад: 30726 $3+0+7+2+6 = 18$

Ознака подільності на 5

Число ділиться на 5 тоді, коли число закінчується цифрою 0 чи 5.

Ознака подільності на 9

Число ділиться на 9 тоді, коли сума цифр числа ділиться на 9.

Наприклад: 11088 $1+1+0+8+8 = 18$

Ознака подільності на 10

Число ділиться на 10 тоді, коли число закінчується на 0



Ділення з остачею

Ділення з остачею — це ділення одного натурального числа на інше, при якому залишок не дорівнює нулю.

$$\begin{array}{ccccccc} 14 & : & 3 & = & 4 & & (\text{ост } 2) \\ \text{ділене} & & \text{дільник} & & \text{частка} & & \text{остача} \end{array}$$

При діленні з остачею залишок завжди повинен бути менше дільника.



Якщо я від діленого відніму остачу, то я зможу націло поділити його на дільник.

$$14 - 2 = 12$$

І тепер число 12 можна націло поділити на 3

Остача – це те число, яке треба відняти від діленого, щоб воно націло поділилося на дільник.



Розбір завдання

?

У Оксани є певна кількість горіхів. Коли вона розклала їх у купки по 5 горіхів, то 2 горіхи залишилися, а коли розклала їх по 3, то зайвих горіхів не виявилось. Яка кількість горіхів із запропонованих варіантів МОГЛА БУТИ в Оксани?

А

32

Б

45

В

57

Г

63

Д

81



Розв'язання

Потрібне число повинно ділитися на 5 із залишком 2 і на 3 без залишку.

Згадаємо **ознаки подільності**:

- Число ділиться на 3 якщо сума цифр цього числа ділиться на 3.
- Число ділиться на 5, якщо його остання цифра 0 чи 5.

Оскільки потрібне число ділиться на 5 із залишком 2, то його остання цифра повинна бути або 2, або 7. Цю умову задовольняють 2 числа: 32 і 57.

Сума цифр числа 32 ($3+2=5$) не ділиться на 3. Сума цифр числа 57 ($5+7=12$, $1+2=3$) ділиться на 3.

Отже 57 - шукане число.



Відповідь: В



Розбір завдання



Знайдіть натуральне, одноцифрове число N , якщо відомо, що сума $510+N$ ділиться на 9 без остачі.

А

1

Б

3

В

5

Г

6

Д

9



Розв'язання

За ознакою, потрібно, щоб сума цифр числа ділилася на 9. Додамо всі задані цифри: $5+1+0=6$.

А. $6+1=7$ (не ділиться націло на 9)

Б. $6+3=9$ (ділиться націло на 9)

В. $6+5=11$ (не ділиться націло на 9)

Г. $6+6=12$ (не ділиться націло на 9)

Д. $6+9=15$ (не ділиться націло на 9).

Отже, підходить лише цифра 3.



Відповідь: Б





Розбір завдання



Остача від ділення натурального числа k на 5 дорівнює 2. Укажіть остачу від ділення на 5 числа $k + 21$.

А

0

Б

1

В

2

Г

3

Д

4



Розв'язання

$k+21$ складається з двох доданків.

Перший має остачу 2 при діленні на 5 за умовою, другий (21) має остачу 1 при діленні на 5. Остачі можна додавати, тому маємо $2+1=3$.



Відповідь: Г





НСД та НСК

НАЙБІЛЬШИЙ СПІЛЬНИЙ ДІЛЬНИК (НСД)

Найбільший спільний дільник двох чисел – це найбільше число, на яке одночасно діляться обидва числа.

$$\text{НСД}(18; 24) = 6$$

Число 6 є найбільшим числом, яке можна одночасно поділити і на 18, і на 24.

НАЙМЕНШЕ СПІЛЬНЕ КРАТНЕ (НСК)

Найменше спільне кратне двох чисел – це найменше число, яке одночасно ділиться на обидва даних числа.

$$\text{НСК}(12; 18) = 36$$

Число 36 є найменшим числом, на яке можна одночасно можна поділити і 12, і 18.



Розбір завдання

?

До кожного початку речення (1-4) доберіть його закінчення (А-Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок

- 1 Сума чисел 32 і 18
- 2 Добуток чисел 32 і 18
- 3 Частка чисел 32 і 18
- 4 Різниця чисел 32 і 18

Закінчення

- А є квадратом натурального числа
- Б є числом, що ділиться націло на 10
- В є найменшим спільним кратним чисел 32 і 18
- Г є раціональним числом, яке не є цілим
- Д є дільником числа 84



Розв'язання

- 1) $32+18=50$ (50 ділиться націло на 10).
- 2) $32 \cdot 18 = 32 \cdot 9 \cdot 2 = 64 \cdot 9$ (є квадратом натурального числа).
- 3) 32 націло на 18 не ділиться, тому частка не є цілим числом.
- 4) $32-18=14$ (є дільником числа 84 ($84:14=6$)).



Відповідь: 1 – Б, 2 – А, 3- Г, 4 - Д





Дії з цілими числами

Додавання від'ємних чисел

Щоб додати два від'ємних числа достатньо додати їх модулі й перед отриманим результатом записати знак «-»

$$-35 + (-5) = -(35 + 5) = -40$$

Додавання двох чисел з різними знаками

Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел та від більшого з них відняти менший, і перед одержаним результатом записати знак того доданку, модуль якого більший.

$$5 + (-10) = -(10 - 5) = -5$$

Віднімання від'ємних чисел

Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до першого числа додати число протилежне другому

$$-35 - 5 = -35 + (-5) = -40$$

$$5 - 12 = 5 + (-12) = -7$$

Знаки при множенні та ділення цілих чисел

$$\begin{array}{ccccc} + & - & = & - \\ - & - & = & + \end{array}$$

Це дуже важливо знати і розуміти, щоб виконувати множення та ділення від'ємних чисел.





Множення цілих чисел

Множення двох чисел з різними знаками

Добутком двох чисел з різними знаками є від'ємне число, модуль якого дорівнює добутку модулів множників

$$3 \cdot (-5) = -15$$

Множення двох від'ємних чисел

Добутком двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів множників

$$-5 \cdot (-10) = 50$$



Ділення цілих чисел

Ділення двох чисел з різними знаками

Часткою від ділення двох чисел з різними знаками є від'ємне число, модуль якого дорівнює частці модулів діленого і дільника.

$$(-15) : 3 = -5$$

Ділення двох від'ємних чисел

Часткою двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює частці модулів діленого і дільника.

$$-14 : (-2) = 7$$



Пріоритети дій в математиці

1

Дії в дужках

2

Множення/ділення

3

Додавання/віднімання

$$\overset{4}{a} + \overset{2}{b} \cdot \overset{1}{(c - d)} : \overset{3}{m}$$



Наприклад

$$120 : (-6) + (-18) : 2 =$$

Починати виконувати дії потрібно з операцій ділення, а вже потім виконувати віднімання

$$120 : (-6) + (-18) : 2 = -20 + (-9) = -29$$



ТИ НАЙКРАЩИЙ УЧЕНЬ

